

سؤال 1) در یک اینورتر با خروجی SPWM از نوع تک قطبی، ثابت کنید:

$$V_{dc} < \hat{v}_{o1} < \frac{4}{\pi} V_{dc} \quad m_a > 1$$

که در آن $\hat{v}_{o1}$ مقدار ماکزیمم مولفه فرکانس اول خروجی، m_a ضریب مدولاسیون و V_{dc} ولتاژ لینک DC می باشد.

سؤال 2) یک اینورتر ولتاژ خروجی به روش SVPWM کنترل میشود. مقدار ولتاژ لینک dc برابر 750 ولت می باشد. استراتژی کلیدزنی را برای لحظات $wt = 0^\circ$ و $wt = 15^\circ$ و $wt = 90^\circ$ تعیین نمایید. خروجی مورد نظر 400 ولت 50 هرتز است.

سؤال 3) یک اینورتر تکفاز، باری با مشخصات زیر را تغذیه میکند. ولتاژ لینک dc برابر 340V می باشد. اگر مبدل HB (full bridge) باشد و ولتاژ خروجی 50Hz باشد، مقدار rms ولتاژ خروجی و شکل موج حالت مانای جریان را با فرضهای زیر بیابید.

الف) خروجی موج مربعی کامل باشد.

ب) خروجی موج شبه مربعی در 50% زمان باشد.

$$\text{Load: } R = 10\Omega, \quad L = 50mH$$

سؤال 4) به کمک شبیه سازی کامپیوتری نشان دهید که طیف فرکانسی خروجی یک اینورتر با خروجی SPWM وقتی $m_f = 20$ و $m_f = 21$ در حالت های تک قطبی و دو قطبی چه تغییری میکند. m_f نسبت فرکانس سیگنال مثلی به سیگنال کنترل می باشد. ($m = 0.5$)